



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Aparell mesurador de condicions ambientals per dur a terme treball de camp amb seguretat..

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Ciències de la terra – 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la humitat i temperatura ambientals, i emetre una senyal de perill, en cas de que aquestes no es trobin en rangs òptims per a la salut humana.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, i dur a terme el treball de camp. Si les condicions ambientals no són òptimes s'emetrà el codi morse "SOS" en 1000 Hz. Quan deixem de sentir-lo, significa que les condicions ambientals han tornat a ser òptimes.

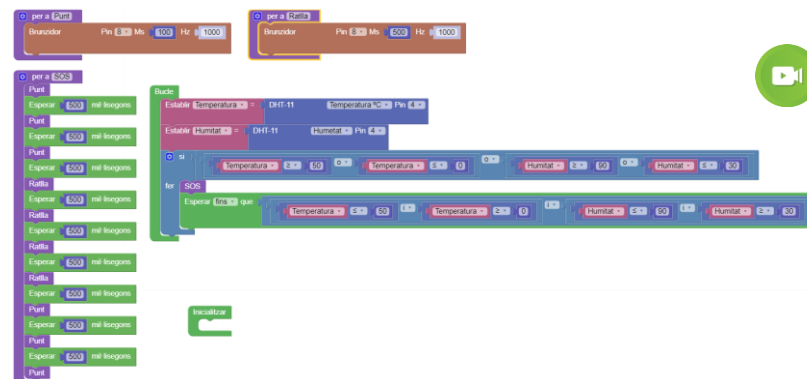
Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer D8, Sensor DHT-11

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap



PAS 1



PAS 2

Variar els rangs de temperatura i humitat, per fer-hi entrar els valors actuals i reals de l'ambient. Comprovar si s'emet la senyal morse SOS i restablir els rangs originals

REPTE DE MILLORA

Fer que s'encengui i s'apagui el LED vermell a mesura que sona la senyal "SOS".